수학 영역 · M001 1회차 전체

모의고사 M001 · 1회차 15문항 전부 (초안 번호 순, 피드백용) 2026-10-20

회색 글씨는 에이전트가 제안한 자리와 영역이다. Claude 판정은 적지 않았다. 피드백은 초안 번호(D016~D030)로 해 주면 각 초안 파일에 기록한다.

D016. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n b_n = 0, \qquad |a_n| + |b_n| = 2^{n-1}$$

을 만족시킨다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} a_n = 40$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} b_n = -65$일 때, $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} |a_n|$의 값은? [4점]

① 40 ② 48 ③ 56 ④ 62 ⑤ 71

제안 자리 14 · 수1 수열 · 에이전트 자체 완성도 4

D017. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 자연수 n에 대하여 $0 \le x < 2\pi$에서 정의된 함수

$$g(x) = f(5\sin nx)$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) 함수 $g(x)$의 최댓값은 108이고, 방정식 $g(x) = 108$의 서로 다른 실근의 개수는 12이다.

(다) 함수 $g(x)$의 최솟값을 m이라 할 때, 방정식 $g(x) = m$의 서로 다른 실근의 개수는 8이다.

$n + f(0)$의 값은? [4점]

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

제안 자리 15 · 수2 미분+삼각 · 에이전트 자체 완성도 4

D018. 양수 a, b와 실수 c에 대하여 함수

$$f(x) = a\sin bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) + f(x+\pi) = 6$이다.

(나) 닫힌구간 $[0,\ t]$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 -1이 되도록 하는 양수 t의 최솟값은 $\dfrac{\pi}{4}$이다.

$a \times b$의 값은? [4점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ $20\sqrt{2}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

제안 자리 12 · 수1 삼각함수 · 에이전트 자체 완성도 4

D019. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 상수 a에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x) + a & (x \ge 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|g(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 실수 k에 대하여 x에 대한 방정식 $g(x) = k$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(k)$라 할 때, $h(k) = 3$을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $-1 < k \le 3$이다.

$g(-3) + g(5)$의 값은? [4점]

① 20 ② 26 ③ 32 ④ 38 ⑤ 42

제안 자리 13 · 수2 연속 · 에이전트 자체 완성도 4

D020. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 방정식 $f(x) = 0$이 닫힌구간 $[t,\ t+2]$에서 갖는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $f(x)$와 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(t)$가 $t = a$에서 불연속인 실수 a의 개수는 4이고, 이러한 모든 a의 값의 합은 2이다.

(나) $\displaystyle\int_0^4 f(x)\,dx = 0$

$f(5)$의 값은? [4점]

① 15 ② 20 ③ 30 ④ 50 ⑤ 60

제안 자리 15(13) · 수2 연속+적분 · 에이전트 자체 완성도 4

D021. 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f'(t)\sin\left(\pi f(t)\right)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 최솟값을 갖고, $x=2$에서 최댓값을 갖는다.
>
> (나) $f'(0) = f'(2)$

$\displaystyle\int_0^2 x\,f'(x)\sin\left(\pi f(x)\right)\,dx$의 값은? [4점]

① $\dfrac{1}{\pi}$ ② $\dfrac{2}{\pi}$ ③ $\dfrac{3}{\pi}$ ④ $\dfrac{4}{\pi}$ ⑤ $\dfrac{6}{\pi}$

제안 자리 28 · 미적분 적분 · 에이전트 자체 완성도 4

D022. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$2S_n = a_n^2 + a_n$$

을 만족시키고,

$$\sum_{k=11}^{20} a_k = 0$$

이다. 다음은 a_{20}의 최솟값을 구하는 과정이다.

> 함수 $h(x) = \dfrac{1}{2}x(x+1)$이라 하면, 모든 자연수 n에 대하여 $S_n = h(a_n)$이다.
>
> $S_{n+1} - a_{n+1} = S_n$이고 $h(x) - x = h(x-1)$이므로
>
> $$h(a_{n+1} - 1) = h(a_n)$$
>
> 이다. 곡선 $y = h(x)$ 위의 두 점의 y좌표가 같으면 두 점은 일치하거나 직선 $x = -\dfrac{1}{2}$에 대하여 대칭이므로
>
> $a_{n+1} = a_n + 1$ 또는 $a_{n+1} =$ [(가)] $\cdots\cdots$ ㉠
>
> 이다. 또 $2a_1 = a_1^2 + a_1$에서 $a_1 = 0$ 또는 $a_1 = 1$이므로, ㉠에 의하여 모든 자연수 n에 대하여
>
> $$-n + 1 \le a_n \le n$$
>
> 이다. 한편 $\displaystyle\sum_{k=11}^{20} a_k = 0$이므로
>
> $a_{20} = a_{10}$ 또는 $a_{20} =$ [(나)]
>
> 이다. 따라서 a_{20}의 최솟값은 [(다)] 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a_n)$, $g(a_{10})$이라 하고, (다)에 알맞은 수를 p라 할 때, $f(p) \times g(p)$의 값을 구하시오. [4점]

제안 자리 20 빈칸 · 수1 수열 · 에이전트 자체 완성도 4

D023. 자연수 n과 실수 k에 대하여 $-4 \le x \le 3$에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \left|2^{\,x+4} - n\right| & (-4 \le x < 0) \\ \sin(\pi x) + k & (0 \le x \le 3) \end{cases}$$

이 있다. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x) = t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. $g(t)$의 최댓값이 6이 되도록 하는 자연수 n이 오직 하나일 때, k의 값은? [4점]

① 6 ② $\dfrac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\dfrac{15}{2}$ ⑤ 8

제안 자리 14(12) · 수1 지수+삼각 · 에이전트 자체 완성도 4

D024. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$|f(x)| = \left|(x^2-1)(x^2-9)\right|$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 모든 극솟값의 합은? [4점]

(가) 함수 $f(x)f(x-t)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 t의 개수는 1이다.

(나) 함수 $f(x)$는 최솟값을 갖는다.

① -48 ② -41 ③ -32 ④ -25 ⑤ -16

제안 자리 15(13) · 수2 미분가능 · 에이전트 자체 완성도 4

D025. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 $x \le 0$일 때

$$f(x) = e^{-x} - 1$$

이고, 구간 $(0,\ \infty)$에서 미분가능하다. 모든 양수 t에 대하여 방정식 $f(x) = t$는 서로 다른 두 실근을 갖는다. 이 두 실근 중 작은 것을 $g(t)$, 큰 것을 $h(t)$라 할 때, 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 양수 t에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(g(t),\ t)$, $(h(t),\ t)$에서의 접선은 y축 위의 한 점에서 만난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(g(1),\ 1)$, $(h(1),\ 1)$에서의 접선은 서로 수직이다.

곡선 $y = f(x)$와 (나)의 두 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

① $\dfrac{5}{4}(1-\ln 2)^2$ ② $2(1-\ln 2)^2$ ③ $3(1-\ln 2)^2$
④ $4(1-\ln 2)^2$ ⑤ $5(1-\ln 2)^2$

제안 자리 28 · 미적분 역함수·접선 · 에이전트 자체 완성도 4

D026. 매개변수 t로 나타낸 곡선

$$C:\ x = e^{t}\left(3 + \sin^2 \pi t\right),$$
$$y = e^{t}\left(t^2 + at + b - \cos^2 \pi t\right)$$

가 있다. 실수 k에 대하여 직선 $y = x + k$와 곡선 C가 만나는 점의 개수를 $f(k)$라 할 때, 함수 $f(k)$와 곡선 C는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(k) = 2$를 만족시키는 실수 k는 오직 하나뿐이다.

(나) 곡선 C는 점 $(3e^3,\ 3e^3)$을 지난다.

조건 (가)를 만족시키는 실수 k를 α라 하자. 직선 $y = x + \alpha$가 곡선 C에 접하는 점의 좌표를 $(p,\ q)$라 할 때, $p + q$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4점]

① $7e$ ② $8e$ ③ $9e$ ④ $10e$ ⑤ $11e$

제안 자리 28(27) · 미적분 매개변수 · 에이전트 자체 완성도 4

D027. 삼차함수 $f(x)$와 실수 k에 대하여 함수

$$f(|x-k|) - |f(x)|$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 0$일 때, 가능한 모든 k의 값의 합은? [4점]

① 2 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 16

제안 자리 15(13) · 수2 미분가능 · 에이전트 자체 완성도 4

D028. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 k에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x \{f(t) - f(k)\}\,dt$$

가 $x = a$에서 극값을 갖는 실수 a의 개수를 $h(k)$라 하자. 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는? [4점]

(가) 함수 $g(x)$가 서로 다른 두 점에서 최솟값을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은 6이다.

(나) 극한 $\lim\limits_{k \to 5} h(k)$의 값이 존재하고, 그 값은 $h(5)$보다 크다.

① 4 ② 32 ③ 54 ④ 108 ⑤ 216

제안 자리 15(13) · 수2 정적분 함수 · 에이전트 자체 완성도 4

D029. 세 상수 a, b, c에 대하여 함수

$$f(x) = ae^{2x} + be^{x} + c$$

가 $f(0) = 1$을 만족시킨다. 실수 t에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$와 $y = e^{tx}$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 $t = 1, t = \dfrac{3}{2}, t = 2$에서 불연속일 때, $f(\ln 3)$의 값은? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 9

제안 자리 28 · 미적분 지수 곡선족 · 에이전트 자체 완성도 4

D030. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이 있다. 양수 x에 대하여 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n = \begin{cases} x & (a_n \geq x) \\ a_n & (a_n < x) \end{cases}$$

이라 하자. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$은 모든 양수 x에 대하여 수렴하고, 이 급수의 합을 $f(x)$라 할 때, 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 직선 $y = kx + 3$이 곡선 $y = f(x)$와 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $k \leq \dfrac{5}{2}$이다.
>
> (나) $f(4) = 12$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

제안 자리 29 · 미적분 급수 · 에이전트 자체 완성도 4

정 답

D016	D017	D018	D019	D020	D021	D022	D023	D024	D025	D026	D027	D028	D029	D030
③	③	④	②	④	②	110	③	②	⑤	④	④	④	③	19